

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS MACEIÓ
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DATA WAREHOUSE DE OPORTUNIDADES PARA
DESENVOLVEDORES IMIGRANTES NO CANADÁ

Eliezir Moreira Peixoto Neto
Raphael Phillipe da Silva Silverio

MACEIÓ - AL
14 de dezembro de 2026

Eliezir Moreira Peixoto Neto
Raphael Phillipe da Silva Silverio

DATA WAREHOUSE DE OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVEDORES IMIGRANTES NO CANADÁ

Projeto de banco de dados apresentado como requisito integrante à nota da disciplina Tópicos Avançados em Banco de Dados do Bacharelado em Sistemas de Informação. Orientador: Prof. Me. Luiz Frederico Lopes de Oliveira.

MACEIÓ - AL
14 de dezembro de 2026

SUMÁRIO

Abra no Word e pressione F9 (ou clique com o botão direito → Atualizar campo) para gerar o sumário.

1. TEMA

Implantação de um Data Warehouse para análise de oportunidades de desenvolvedores de software imigrantes no Canadá.

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA

O projeto abrange as 13 províncias e territórios canadenses e integra duas fontes institucionais: Statistics Canada e Job Bank/ESDC. Elas fornecem três conjuntos de dados: imigração e habitação do Censo 2021, além de salários de Software Developers and Programmers (NOC 21232), com referência salarial 2023–2024.

3. PROBLEMA

Como estruturar um Data Warehouse que integre dados oficiais de imigração, salários e habitação, permitindo comparar as províncias canadenses para apoiar a decisão de desenvolvedores de software imigrantes?

4. HIPÓTESE

A modelagem dimensional em três esquemas estrela com dimensões conformadas e a preservação das ausências permitem representar os dados necessários para responder às 10 perguntas analíticas sem estimar valores ausentes.

5. JUSTIFICATIVA

Profissionais de desenvolvimento de software que pretendem imigrar para o Canadá precisam escolher uma província ou território considerando, ao mesmo tempo, remuneração, presença de comunidade brasileira e acessibilidade habitacional. Essas informações estão espalhadas em bases oficiais diferentes — Statistics Canada (Censo 2021) e Job Bank/ESDC — com formatos, períodos e códigos geográficos distintos. O Data Warehouse integra essas fontes e permite comparações consistentes entre as jurisdições.

6. OBJETIVO GERAL

Construir um Data Warehouse em Oracle que integre dados oficiais do Statistics Canada e do Job Bank/ESDC para comparar, entre as províncias e territórios canadenses, a distribuição de

imigrantes brasileiros, a remuneração de desenvolvedores de software (NOC 21232) e a acessibilidade habitacional.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Modelar uma constelação de fatos composta por três Star Schemas integrados por dimensões conformadas e surrogate keys.
- Documentar o dicionário de dados das bases públicas de origem e do Data Warehouse.
- Realizar a análise exploratória das bases de origem.
- Justificar e analisar o impacto de toda transformação aplicada aos dados de origem.
- Elaborar o script SQL de implantação do modelo em Oracle (tablespaces, sequences, constraints e índices).
- Definir as 10 perguntas analíticas que o Data Warehouse deverá responder.

8. META SMART

Componente	Descrição
S — Específica	Construir um DW em Oracle com dados oficiais de imigração, salários e habitação.
M — Mensurável	Apresentar o modelo Star Schema, os dicionários e o script SQL que permitem responder às 10 perguntas do plano.
A — Atingível	Duas bases no escopo mínimo + uma complementar, já baixadas e filtradas, com modelo viável em Oracle.
R — Relevante	Apoiar a decisão de desenvolvedores de software imigrantes sobre a melhor província canadense.
T — Temporal	Até 14 de dezembro de 2026.

9. DESCRIÇÃO DO SISTEMA E DOS DADOS DE ORIGEM

Os arquivos públicos em CSV/ZIP são datasets analíticos de origem, e não sistemas OLTP transacionais clássicos. Para atender à organização dimensional solicitada, eles são tratados como camada operacional de origem. Os arquivos brutos são preservados sem alteração na pasta raw/ com URL, data de extração e checksum; filtros e padronizações ocorrem apenas em staging e no DW.

9.1 Fontes selecionadas

Base	Órgão / período	Onde está no repositório	Uso
Statistics Canada 98-10-0307-01	Statistics Canada · Censo 2021	filtered/ statcan_98100307_brazil _provinces_territories.csv (ZIP bruto de 383 MB mantido fora do Git)	Imigrantes por país de nascimento, período de imigração e província/território.
Job Bank / ESDC Wages	ESDC · release 2025; referência 2023–2024; revisão 2025-11-19	raw/ job_bank_wages_2025.csv	Salários de Software Developers and Programmers (NOC 21232) por região.
Statistics Canada 98-10-0258-01	Statistics Canada · Censo 2021	raw/ 98100258_extracted/ 98100258.csv e filtered/statcan_98100258_housing_provinces_territories.csv	Indicadores habitacionais por posse (total, proprietário, inquilino, governo/First Nation).

9.2 Volumetria das extrações

Fonte	Registros no bruto	Extração usada	Registros na extração
Job Bank/ESDC Wages	44.376	NOC 21232, nível provincial	9 províncias com salário publicado
StatCan 98-10-0307-01	ZIP 383 MB (tabela completa)	13 províncias × (Brazil + Total)	26
StatCan 98-10-0258-01	2.988	13 províncias × 9 indicadores × 2021	117

10. REQUISITOS — AS 10 PERGUNTAS ANALÍTICAS

1. Quais províncias possuem os maiores salários medianos para NOC 21232?
2. Qual é a diferença de salário mediano entre duas províncias selecionadas?
3. Em quais províncias há maior número de imigrantes nascidos no Brasil?
4. Qual é a participação de brasileiros no total de imigrantes de cada província?

5. Qual período de imigração concentra mais brasileiros em cada província?
6. Quais províncias combinam salário mediano alto e comunidade brasileira numerosa?
7. Qual província possui a maior amplitude salarial (high wage – low wage)?
8. Quais jurisdições têm salário não publicado, apenas regional ou indisponível para NOC 21232?
9. Quais províncias apresentam maior proporção de inquilinos com gasto de 30% ou mais da renda em moradia?
10. Quais províncias oferecem melhor equilíbrio entre remuneração, comunidade brasileira e acessibilidade habitacional?

10.1 Regra do indicador combinado da pergunta 10

A pergunta 10 será respondida somente entre as jurisdições com os três indicadores disponíveis, isto é, com salário mediano provincial publicado, população brasileira no Censo 2021 e percentual de inquilinos com moradia inacessível no Censo 2021. Não há imputação de salário para PEI, Yukon, Northwest Territories ou Nunavut; essas jurisdições recebem resultado N/A e não entram no ranking.

Para cada conjunto elegível, os indicadores são normalizados no intervalo de 0 a 1. Salário e comunidade brasileira usam min-max crescente; inacessibilidade habitacional usa min-max invertido, pois menor percentual é melhor. A pontuação é: $\text{Índice} = 0,40 \times \text{Salário_norm} + 0,30 \times \text{Comunidade_norm} + 0,30 \times \text{Acessibilidade_norm}$. Empates são desfeitos pela maior mediana salarial.

Componente	Cálculo	Peso
Salário_norm	$(\text{mediana} - \text{menor mediana}) / (\text{maior mediana} - \text{menor mediana})$	0,40
Comunidade_norm	$(\text{brasileiros} - \text{menor número}) / (\text{maior número} - \text{menor número})$	0,30
Acessibilidade_norm	$1 - ((\% \text{ inquilinos} \geq 30\% - \text{menor } \%) / (\text{maior } \% - \text{menor } \%))$	0,30

11. DICIONÁRIO DE DADOS DAS BASES DE ORIGEM

11.1 Job Bank / ESDC Wages — raw/job_bank_wages_2025.csv

CSV UTF-8 com BOM, 22 colunas e 44.376 registros. Domínio de prov: NAT, NL, PEI, NS, NB, QC, ON, MB, SK, AB, BC, YK, NWT, NU. ER_Code: ER00 = Canadá; ER + 2 dígitos = província/território; ER + 4 dígitos = região econômica.

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
NOC_CNP	Texto	Código NOC da ocupação (ex.: NOC_21232).
NOC_Title_eng / NOC_Title_fra	Texto	Título da ocupação em inglês/francês.
prov	Texto	Código da província/território ou NAT (nacional).
ER_Code_Code_RE / ER_Name / Nom_RE	Texto	Código e nome da região econômica (inglês/francês).
Low_Wage_Salaire_Minium	Numérico	Salário mínimo; vazio quando não publicado.
Median_Wage_Salaire_Median	Numérico	Salário mediano; vazio quando não publicado.
High_Wage_Salaire_Maximal	Numérico	Salário máximo; vazio quando não publicado.
Average_Wage_Salaire_Moyen	Numérico	Salário médio.
Quartile1_Wage_Salaire_Quartile 1 / Quartile3	Numérico	1º e 3º quartis salariais.
Source2025_NHQ	Texto	Fonte do dado (LFS 2023-24..., SAE 2024..., Census 2021..., N/A).
Data_Source_E / Data_Source_F	Texto	Descrição da fonte (inglês/francês).
Reference_Period	Texto	2021, 2023-2024, 2024 ou NA.
Revision_Date_Date_revision	Data	Data de revisão (YYYY-MM-DD).
Annual_Wage_Flag_Salaire_annuel	Inteiro	0 = por hora; 1 = anual.
Wage_Comment_E / Wage_Comment_F	Texto	Motivo de publicação/ausência do salário.
EmployeesWithNonWageBenefit_	Numérico	% de empregados com benefícios

Pct		não salariais.
-----	--	----------------

11.2 Statistics Canada — imigração (98-10-0307-01)

Extração filtered/statcan_98100307_brazil_provinces_territories.csv: 26 registros (13 províncias × Brazil e Total – Place of birth), com Age (8D) = Total - Age e Gender (3) = Total - Gender. Cada medida é seguida de uma coluna Symbol (qualidade/supressão).

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
REF_DATE	Inteiro	Ano do Censo (2021).
GEO / DGUID	Texto	Nome em inglês e DGUID da província/território (ex.: 2021A000235).
Age (8D) / Gender (3)	Texto	Recortes usados: Total - Age e Total - Gender.
Place of birth (290)	Texto	Brazil ou Total – Place of birth.
Coordinate	Texto	Código de hierarquia geográfica do Censo.
Immigrant status...: Total[1] / Non-immigrants[2] / Immigrants[3]	Inteiro	População total, não imigrantes e total de imigrantes.
...: Before 1980[4] ... 2011 to 2021[8]	Inteiro	Imigrantes por período de chegada (partições de Immigrants[3]).
...: 2011 to 2015[9] / 2016 to 2021[10]	Inteiro	Subdivisões do período 2011–2021.
...: Non-permanent residents[11]	Inteiro	Residentes não permanentes.
Symbol	Texto	Símbolo de qualidade/supressão (vazio na extração).

11.3 Statistics Canada — habitação (98-10-0258-01)

Extração filtered/statcan_98100258_housing_provinces_territories.csv: 117 registros (13 províncias × 9 indicadores × Censo 2021).

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
REF_DATE / Census year (2)	Inteiro/Texto	2021 (recorte usado).
GEO / DGUID	Texto	Província/território e DGUID.
Housing indicators (9)	Texto	Total, Adequacy, Affordability, Core housing need, Suitability e

		versões Percent of households....
Coordinate	Texto	Código de hierarquia do Censo.
Tenure (4):Total - Tenure[1]	Inteiro	Total de domicílios.
Tenure (4):Owner[2]	Inteiro	Domicílios de proprietários.
Tenure (4):Renter[3]	Inteiro	Domicílios de inquilinos.
Tenure (4):Dwelling provided by...[4]	Inteiro	Moradias fornecidas pelo governo local/First Nation/Indian band.
Symbol	Texto	Símbolo de qualidade/supressão.

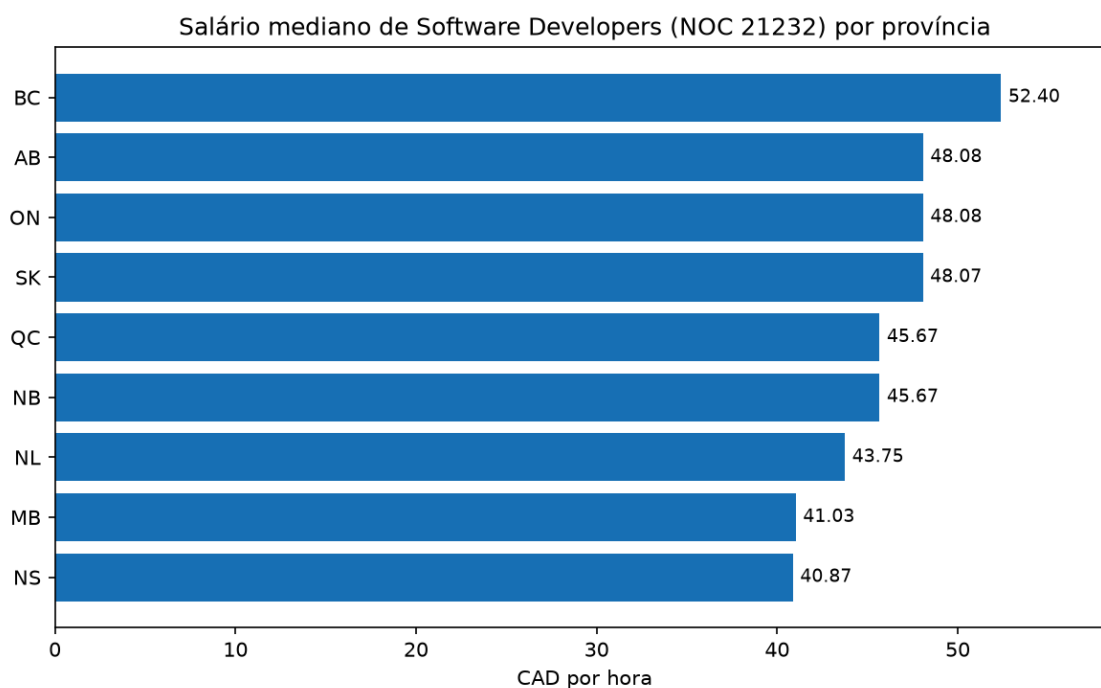
12. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS BASES DE ORIGEM

12.1 Salários — Job Bank/ESDC

O arquivo bruto tem 44.376 registros e 516 ocupações NOC distintas; NOC 21232 aparece em 86 registros. Cerca de 45% das células salariais do arquivo completo estão vazias (Low 20.301; Median 20.012; High 20.288), explicadas por Wage_Comment_E. No recorte usado (Reference_Period = 2023-2024, Annual_Wage_Flag = 0), apenas 9 províncias publicam salário provincial de NOC 21232.

Província	Low	Median	High	Amplitude
BC	31,25	52,40	84,13	52,88
ON	30,29	48,08	77,40	47,11
AB	29,81	48,08	76,92	47,11
SK	28,85	48,07	68,68	39,83
NB	28,00	45,67	74,04	46,04
QC	29,00	45,67	68,13	39,13
NL	30,77	43,75	74,52	43,75
MB	30,00	41,03	62,02	32,02
NS	24,50	40,87	66,67	42,17

Mediana entre as 9 províncias: mín. 40,87 · máx. 52,40 · média 45,96 CAD/hora.

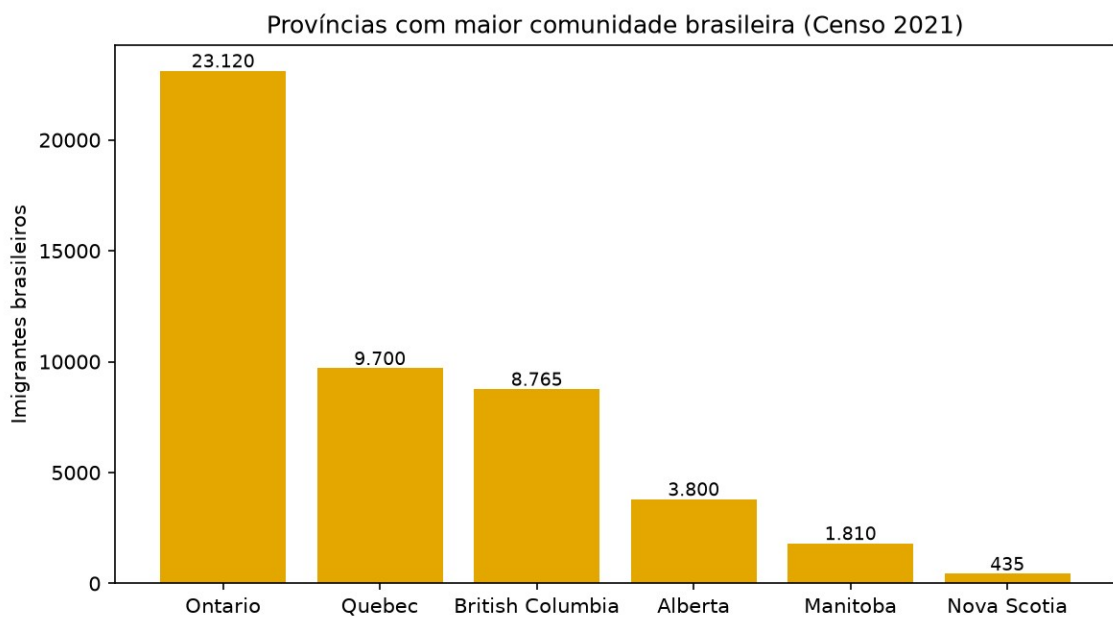
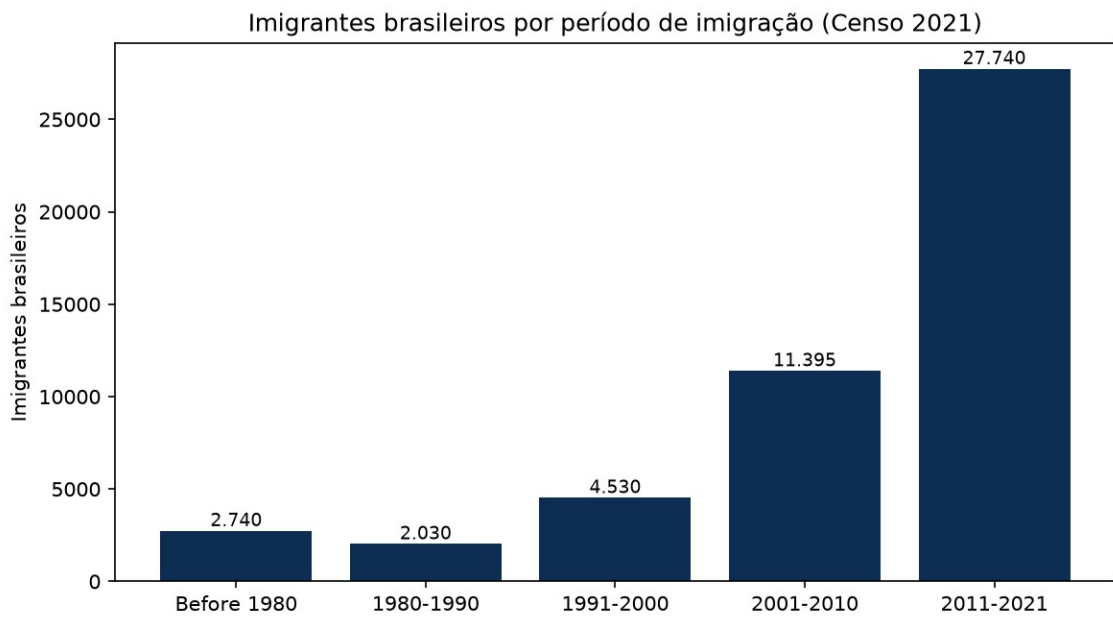


12.2 Imigração — Statistics Canada

A extração tem 26 registros (13 jurisdições × Brasil / Total – Place of birth). A comunidade brasileira concentra-se em Ontário (23.120), Quebec (9.700) e Colúmbia Britânica (8.765); Yukon registrou 0 brasileiros.

Província	Total imigrantes	Brasileiros	% brasileiros
Ontario	4.206.590	23.120	0,5%
Quebec	1.210.595	9.700	0,8%
British Columbia	1.425.715	8.765	0,6%
Alberta	970.975	3.800	0,4%
Manitoba	257.615	1.810	0,7%
Nova Scotia	71.570	435	0,6%
Saskatchewan	137.615	380	0,3%
New Brunswick	44.120	240	0,5%
Newfoundland and Labrador	14.250	90	0,6%
Prince Edward Island	11.765	85	0,7%
Northwest Territories	4.150	10	0,2%
Nunavut	1.165	10	0,9%
Yukon	5.380	0	0,0%

Por período de imigração (soma das 13 jurisdições): Before 1980 = 2.740; 1980–1990 = 2.030; 1991–2000 = 4.530; 2001–2010 = 11.395; 2011–2021 = 27.740 — a chegada é predominantemente recente.



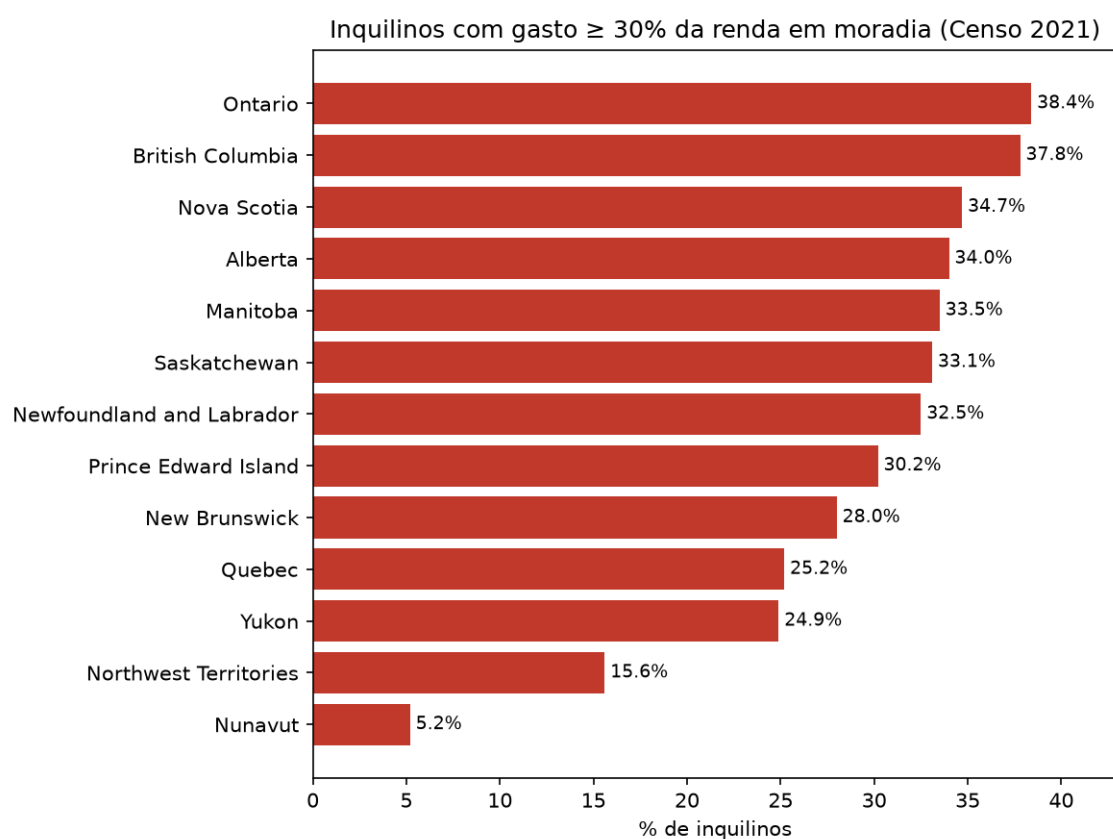
12.3 Habitação — Statistics Canada

Na extração (117 registros), o indicador Percent of households in unaffordable housing mostra, para inquilinos (Renter), o percentual com gasto de 30% ou mais da renda em moradia:

Província	% total	% owner	% renter
Ontario	24,2	17,7	38,4
British Columbia	25,5	19,3	37,8
Nova Scotia	17,9	9,7	34,7
Alberta	21,2	16,0	34,0

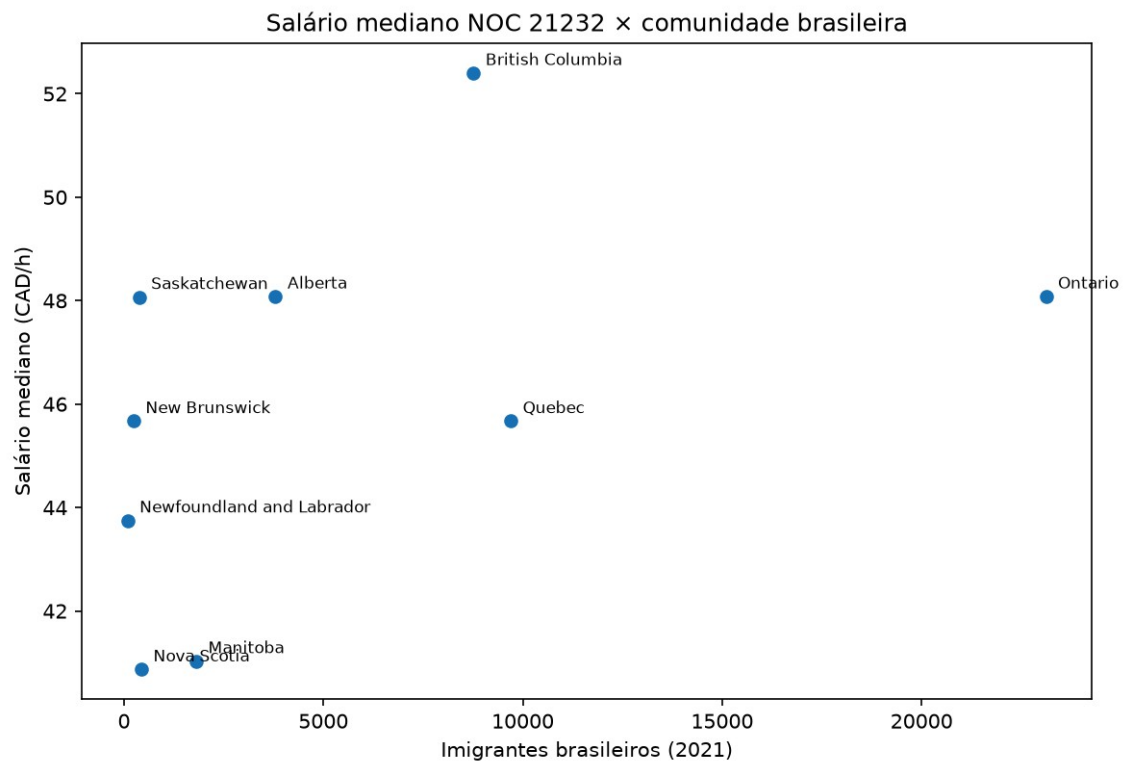
Manitoba	17,3	9,9	33,5
Saskatchewan	17,2	11,1	33,1
Newfoundland and Labrador	14,6	8,9	32,5
Prince Edward Island	15,5	8,8	30,2
New Brunswick	12,9	7,5	28,0
Quebec	16,1	10,0	25,2
Yukon	16,2	11,7	24,9
Northwest Territories	11,9	8,7	15,6
Nunavut	5,7	7,3	5,2

Para core housing need (inquilinos), destacam-se Nunavut (37,3%), Ontário (24,9%) e Colúmbia Britânica (24,7%); Quebec tem o menor percentual entre inquilinos (11,9%).



12.4 Junção staging

A junção left join das 13 jurisdições do StatCan com os salários provinciais do Job Bank (por nome de província em inglês) mantém N/A para PEI, Yukon, NWT e Nunavut.



13. TRANSFORMAÇÕES NAS BASES DE ORIGEM E IMPACTO

Os arquivos brutos são preservados sem alteração física. Toda transformação ocorre em staging/DW; portanto, uma linha fora do recorte não é apagada, apenas deixa de ser carregada no fato correspondente.

Transformação	Antes → Depois	Justificativa / Impacto
Filtro Job Bank: NOC_CNP = NOC_21232	44.376 → 86 registros	Manter apenas a ocupação do escopo (Software developers and programmers).
Filtro Job Bank: nível provincial (ER de 2 dígitos)	86 → 9 registros usados	O fato salarial tem grão provincial; regiões econômicas e agregado nacional ficam fora do fato.
Filtro StatCan imigração: Age/Gender totais e Place of birth em {Brazil, Total – Place of birth}	ZIP bruto externo (quantidade total não registrada) → 26 registros	Garante numerador (Brazil) e denominador (Total) comparáveis, sem quebra por idade/gênero. Risco: não permite análises por idade/gênero; a contagem do bruto deve ser registrada se o ZIP for rebaixado.
Filtro StatCan habitação: 13 províncias/territórios e Census year = 2021	2.988 → 117 registros	Remove CMAs/CAs e o Censo 2016; mantém o grão provincial do fato.
Normalização geográfica	nome inglês da província como chave de cruzamento	Job Bank usa prov/ER_Code e StatCan usa DGUID; o nome em inglês é a chave comum. Quebec (inglês) ≠ Québec (francês, não usado). Risco: mudança de grafia pode impedir a junção; o ETL deve registrar linhas sem correspondência.
Tratamento de ausências salariais	células vazias → N/A/NULL	Nenhum valor é estimado; PEI só tem ER1110 e territórios não têm salário publicado no release.
DGUID canônico	1 DGUID por jurisdição	Evita duplicidade geográfica (ex.: Yukon).
Percentuais	não armazenados como medida	Participação brasileira e percentuais são calculados na apresentação para evitar soma de fatos não aditivos.

Impacto geral: o Job Bank cai de 44.376 para 9 registros provinciais efetivamente usados no fato_salario; a habitação cai de 2.988 para 117 registros; a imigração usa 26 registros. Nenhuma linha é excluída dos brutos — apenas filtrada nas camadas seguintes. A redução geográfica introduz viés de cobertura: resultados provinciais não representam regiões econômicas, CMAs/CAs ou valores salariais indisponíveis.

14. MODELO LÓGICO/FÍSICO DO DATA WAREHOUSE

O modelo é uma constelação de fatos composta por três Star Schemas integrados por dimensões conformadas. A separação evita repetir salários em cada período de imigração e impede somas incorretas.

14.1 Diagrama

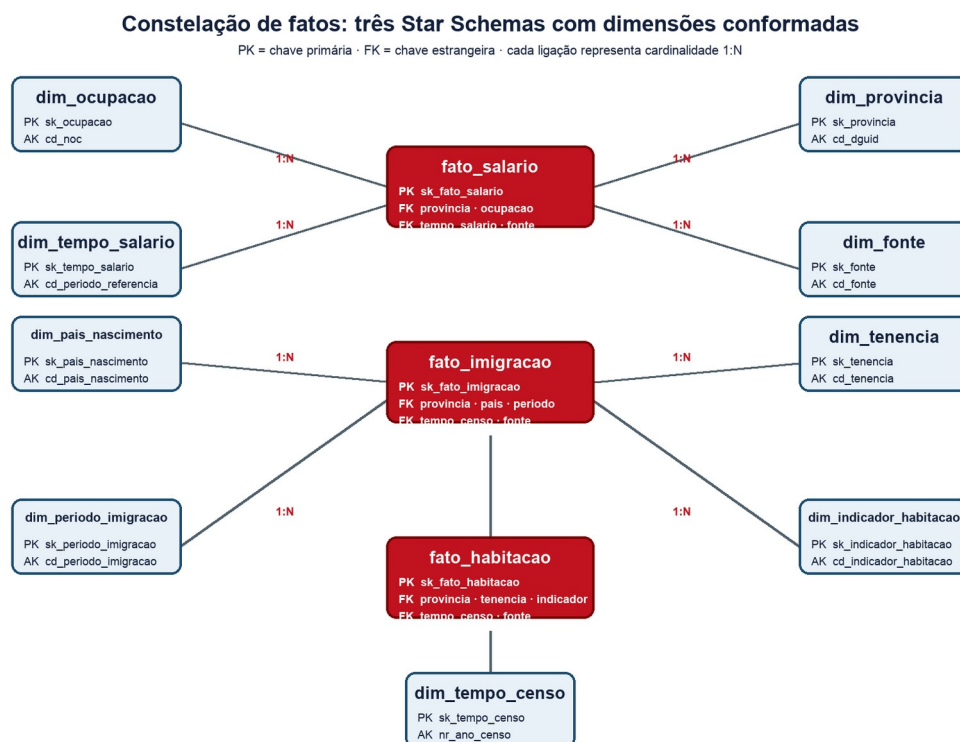


Figura 6 — Constelação de fatos com chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades 1:N. A dimensão de província é conformada; as dimensões de fonte e tempo do Censo também são reutilizadas entre fatos.

14.2 Dimensões

Dimensão	Chave natural	Atributos principais
dim_provincia	cd_dguid	nm_provincia, sg_provincia_jobbank, nm_pais
dim_ocupacao	cd_noc	nm_ocupacao_en, nm_ocupacao_fr
dim_tempo_salario	cd_periodo_referencia	nr_ano_inicio, nr_ano_fim, ds_periodo
dim_tempo_censo	nr_ano_censo	dt_referencia
dim_pais_nascimento	cd_pais_nascimento	nm_pais_nascimento
dim_periodo_imigracao	cd_periodo_imigracao	ds_periodo_imigracao, nr_ordem
dim_tenencia	cd_tenencia	ds_tenencia

dim_indicador_habitacao	cd_indicador_habitacao	ds_indicador_habitacao, tp_medida
dim_fonte	cd_fonte	nm_fonte, ds_url, dt_extracao, ds_checksum

14.3 Fatos

Fato	Grão	Medidas
fato_salario	Província + ocupação + período salarial	vl_salario_minimo, vl_salario_mediano, vl_salario_maximo, vl_salario_medio, vl_quartil1, vl_quartil3, vl_amplitude_salarial, fl_salario_anual
fato_imigracao	Província + país de nascimento + período de imigração + Censo	qt_imigrantes (aditiva)
fato_habitacao	Província + posse + indicador habitacional + Censo	vl_medida (contagem ou percentual)

Participação brasileira (%) e percentuais habitacionais não são armazenados; são calculados na camada de apresentação (fatos não aditivos).

15. DICIONÁRIO DE DADOS DO DATA WAREHOUSE

Nomenclatura: PK_ (primary key), FK_ (foreign key), AK_ (unique), CK_ (check), NN_ (not null), IDX_ (índice), SEQ_ (sequence). Todas as dimensões usam surrogate key NUMBER gerada por sequência.

dim_provincia

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_provincia	NUMBER(10)	PK	Gerada por sequência
cd_dguid	VARCHAR2(16)	AK, NN	DGUID do StatCan (ex.: 2021A000235)
nm_provincia	VARCHAR2(60)	NN	Nome em inglês (ex.: Ontario)
sg_provincia_jobbank	VARCHAR2(4)	—	Sigla do Job Bank (ex.: ON)
nm_pais	VARCHAR2(20)	—	Canada

--	--	--	--

dim_ocupacao

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_ocupacao	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_noc	VARCHAR2(12)	AK, NN	NOC_21232
nm_ocupacao_en	VARCHAR2(120)	NN	Título em inglês
nm_ocupacao_fr	VARCHAR2(120)	—	Título em francês

dim_tempo_salario

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_tempo_salario	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_periodo_referencia	VARCHAR2(20)	AK, NN	2023-2024
nr_ano_inicio / nr_ano_fim	NUMBER(4)	—	2023 / 2024
ds_periodo	VARCHAR2(50)	—	Descrição legível

dim_tempo_censo

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_tempo_censo	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
nr_ano_censo	NUMBER(4)	AK, NN, CK	2021
dt_referencia	DATE	—	Data de referência do Censo

dim_pais_nascimento

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_pais_nascimento	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_pais_nascimento	VARCHAR2(30)	AK, NN	BRA / TOTAL
nm_pais_nascimento	VARCHAR2(80)	NN	Brazil / Total – Place of birth

dim_periodo_imigracao

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
-------	------	------------	--------------------

sk_perodo_imigracao	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_perodo_imigracao	VARCHAR2(20)	AK, NN	[4] ... [8]
ds_perodo_imigracao	VARCHAR2(40)	NN	Before 1980 ... 2011 to 2021
nr_ordem	NUMBER(2)	—	Ordem cronológica

dim_tenencia

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_tenencia	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_tenencia	VARCHAR2(10)	AK, NN	TOTAL / OWNER / RENTER / GOV
ds_tenencia	VARCHAR2(60)	NN	Descrição da posse

dim_indicador_habitacao

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_indicador_habitacao	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_indicador_habitacao	VARCHAR2(60)	AK, NN	Texto original do StatCan
ds_indicador_habitacao	VARCHAR2(120)	—	Descrição resumida
tp_medida	VARCHAR2(10)	CK	CONTAGEM / PERCENTUAL

dim_fonte

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_fonte	NUMBER(10)	PK	Surrogate key
cd_fonte	VARCHAR2(20)	AK, NN	JOB_BANK_2025 / STATCAN_0307 / STATCAN_0258
nm_fonte	VARCHAR2(120)	NN	Nome oficial
ds_url	VARCHAR2(500)	—	URL do download
dt_extracao	DATE	—	Data de extração
ds_checksum	VARCHAR2(128)	—	SHA-256 do arquivo bruto

fato_salario

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_fato_salario	NUMBER(15)	PK	Surrogate key
sk_provincia / sk_ocupacao / sk_tempo_salario / sk_fonte	NUMBER(10)	FK, NN	Chaves das dimensões
vl_salario_minimo / mediano / maximo / medio	NUMBER(10,2)	—	Salários (CAD/hora)
vl_quartil1 / vl_quartil3	NUMBER(10,2)	—	Quartis
vl_amplitude_salarial	NUMBER(10,2)	—	high – low (derivada)
fl_salario_anual	NUMBER(1)	CK	0 = hora; 1 = anual

fato_imigracao

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_fato_imigracao	NUMBER(15)	PK	Surrogate key
sk_provincia / sk_pais_nascimento / sk_periodo_imigracao / sk_tempo_censo / sk_fonte	NUMBER(10)	FK, NN	Chaves das dimensões
qt_imigrantes	NUMBER(12)	CK	Contagem (>= 0)

fato_habitacao

Campo	Tipo	Constraint	Descrição / Origem
sk_fato_habitacao	NUMBER(15)	PK	Surrogate key
sk_provincia / sk_tenencia / sk_indicador_habitacao / sk_tempo_censo / sk_fonte	NUMBER(10)	FK, NN	Chaves das dimensões
vl_medida	NUMBER(15,2)	CK	Contagem ou percentual (>= 0)

15.1 Constraints de relacionamento

Os nomes abaixo correspondem literalmente ao script Oracle e permitem conferir a ligação entre dicionário e DDL.

Fato	Constraints FK no script Oracle
fato_salario	FK_FATO_SAL_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_SAL_DIM_OCUPACAO; FK_FATO_SAL_DIM_TEMPO_SAL; FK_FATO_SAL_DIM_FONTE
fato_imigracao	FK_FATO_IMIG_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_IMIG_DIM_PAIS; FK_FATO_IMIG_DIM_PERIODO; FK_FATO_IMIG_DIM_TEMPO_CENSO; FK_FATO_IMIG_DIM_FONTE
fato_habitacao	FK_FATO_HAB_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_HAB_DIM_TENENCIA; FK_FATO_HAB_DIM_INDICADOR; FK_FATO_HAB_DIM_TEMPO_CENSO; FK_FATO_HAB_DIM_FONTE

16. ANEXO — SCRIPT SQL (ORACLE)

O script abaixo cria tablespaces, sequences, tabelas de staging, dimensões e fatos do DW com constraints e índices. Identificadores com até 30 caracteres (compatível com Oracle 11g+). A criação dos tablespaces deve ser executada por usuário DBA; os parâmetros DW_DATAFILE e DW_INDEXFILE devem receber os caminhos de datafiles do ambiente. O dono do DW precisa de CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE INDEX e quota nos tablespaces.

```
-- =====
-- TABLESPACES
-- =====

-- PRÉ-REQUISITO: esta seção deve ser executada por usuário com privilégio DBA
-- (CREATE TABLESPACE). Ajuste os caminhos abaixo ao diretório de datafiles do
-- ambiente Oracle. Depois de criar os tablespaces, o dono do DW precisa de
-- CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE INDEX e quota em TS_DW_DADOS/TS_DW_INDICES.
DEFINE DW_DATAFILE = 'ts_dw_dados01.dbf'
DEFINE DW_INDEXFILE = 'ts_dw_indices01.dbf'

CREATE TABLESPACE TS_DW_DADOS
  DATAFILE '&DW_DATAFILE' SIZE 200M
  AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2G
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

CREATE TABLESPACE TS_DW_INDICES
  DATAFILE '&DW_INDEXFILE' SIZE 100M
  AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1G
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

-- =====
-- SEQUENCES
-- =====

CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PROVINCIA      START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_OCUPACAO      START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TEMPO_SALARIO  START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TEMPO_CENSO    START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PAIS_NASCIMENTO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PERIODO_IMIGRACAO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TENENCIA      START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_INDICADOR_HABITACAO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_FONTE         START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_SALARIO      START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_IMIGRACAO    START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_HABITACAO    START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

-- =====
-- STAGING
-- =====

-- 3.1 Job Bank / ESDC Wages (job_bank_wages_2025.csv)
CREATE TABLE stg_job_bank_wages (
  noc_cnp          VARCHAR2(20),
  noc_title_eng    VARCHAR2(200),
  noc_title_fra    VARCHAR2(200),
  prov            VARCHAR2(10),
  er_code_code_re  VARCHAR2(10),
  er_name         VARCHAR2(120),
  nom_re          VARCHAR2(120),
```

```

low_wage_salaire_minium VARCHAR2(20),
median_wage_salaire_median VARCHAR2(20),
high_wage_salaire_maximal VARCHAR2(20),
average_wage_salaire_moyen VARCHAR2(20),
quartile1_wage_sal_quart1 VARCHAR2(20),
quartile3_wage_sal_quart3 VARCHAR2(20),
source2025_nhq VARCHAR2(80),
data_source_e VARCHAR2(200),
data_source_f VARCHAR2(200),
reference_period VARCHAR2(20),
revision_date_date_rev VARCHAR2(20),
annual_wage_flag_annuel VARCHAR2(10),
wage_comment_e VARCHAR2(500),
wage_comment_f VARCHAR2(500),
emp_nonwage_benefit_pct VARCHAR2(20)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

-- 3.2 Statistics Canada — imigração (tabela 98-10-0307-01)

```

CREATE TABLE stg_statcan_imigracao (
  ref_date VARCHAR2(10),
  geo VARCHAR2(120),
  dguid VARCHAR2(20),
  age_8d VARCHAR2(80),
  gender_3 VARCHAR2(80),
  place_of_birth_290 VARCHAR2(120),
  coordinate VARCHAR2(30),
  total_status_1 VARCHAR2(30),
  total_status_1_symbol VARCHAR2(10),
  non_immigrants_2 VARCHAR2(30),
  non_immigrants_2_symbol VARCHAR2(10),
  immigrants_3 VARCHAR2(30),
  immigrants_3_symbol VARCHAR2(10),
  before_1980_4 VARCHAR2(30),
  before_1980_4_symbol VARCHAR2(10),
  from_1980_to_1990_5 VARCHAR2(30),
  from_1980_to_1990_5_symbol VARCHAR2(10),
  from_1991_to_2000_6 VARCHAR2(30),
  from_1991_to_2000_6_symbol VARCHAR2(10),
  from_2001_to_2010_7 VARCHAR2(30),
  from_2001_to_2010_7_symbol VARCHAR2(10),
  from_2011_to_2021_8 VARCHAR2(30),
  from_2011_to_2021_8_symbol VARCHAR2(10),
  from_2011_to_2015_9 VARCHAR2(30),
  from_2011_to_2015_9_symbol VARCHAR2(10),
  from_2016_to_2021_10 VARCHAR2(30),
  from_2016_to_2021_10_symbol VARCHAR2(10),
  non_perm_resid_11 VARCHAR2(30),
  non_perm_resid_11_symbol VARCHAR2(10)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

-- 3.3 Statistics Canada — habitação (tabela 98-10-0258-01)

```

CREATE TABLE stg_statcan_habitacao (
  ref_date VARCHAR2(10),
  geo VARCHAR2(120),
  dguid VARCHAR2(20),
  census_year_2 VARCHAR2(10),
  housing_indicators_9 VARCHAR2(120),
  coordinate VARCHAR2(30),
  tenure_total_1 VARCHAR2(30),
  tenure_total_1_symbol VARCHAR2(10),
  tenure_owner_2 VARCHAR2(30),
  tenure_owner_2_symbol VARCHAR2(10),
  tenure_renter_3 VARCHAR2(30),
  tenure_renter_3_symbol VARCHAR2(10),
  tenure_gov_4 VARCHAR2(30),
  tenure_gov_4_symbol VARCHAR2(10)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

-- =====
-- DIMENSÕES

```

-- =====

```
CREATE TABLE dim_provincia (  
  sk_provincia    NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_SK NOT NULL,  
  cd_dguid        VARCHAR2(16) CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_CD_DGUID NOT NULL,  
  nm_provincia    VARCHAR2(60) CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_NM NOT NULL,  
  sg_provincia_jobbank VARCHAR2(4),  
  nm_pais         VARCHAR2(20),  
  CONSTRAINT PK_DIM_PROVINCIA PRIMARY KEY (sk_provincia)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_PROVINCIA UNIQUE (cd_dguid)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_ocupacao (  
  sk_ocupacao    NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_SK NOT NULL,  
  cd_noc         VARCHAR2(12) CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_CD_NOC NOT NULL,  
  nm_ocupacao_en VARCHAR2(120) CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_NM_EN NOT NULL,  
  nm_ocupacao_fr VARCHAR2(120),  
  CONSTRAINT PK_DIM_OCUPACAO PRIMARY KEY (sk_ocupacao)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_OCUPACAO UNIQUE (cd_noc)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_tempo_salario (  
  sk_tempo_salario NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_SALARIO_SK NOT NULL,  
  cd_periodo_referencia VARCHAR2(20) CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_SALARIO_CD NOT NULL,  
  nr_ano_inicio    NUMBER(4),  
  nr_ano_fim       NUMBER(4),  
  ds_periodo       VARCHAR2(50),  
  CONSTRAINT PK_DIM_TEMPO_SALARIO PRIMARY KEY (sk_tempo_salario)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_TEMPO_SALARIO UNIQUE (cd_periodo_referencia)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_tempo_censo (  
  sk_tempo_censo NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_CENSO_SK NOT NULL,  
  nr_ano_censo   NUMBER(4) CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_CENSO_ANO NOT NULL,  
  dt_referencia DATE,  
  CONSTRAINT PK_DIM_TEMPO_CENSO PRIMARY KEY (sk_tempo_censo)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_TEMPO_CENSO UNIQUE (nr_ano_censo)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT CK_DIM_TEMPO_CENSO_ANO CHECK (nr_ano_censo BETWEEN 2000 AND 2100)  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_pais_nascimento (  
  sk_pais_nascimento NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_SK NOT NULL,  
  cd_pais_nascimento VARCHAR2(30) CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_CD NOT NULL,  
  nm_pais_nascimento VARCHAR2(80) CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_NM NOT NULL,  
  CONSTRAINT PK_DIM_PAIS_NASCIMENTO PRIMARY KEY (sk_pais_nascimento)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_PAIS_NASCIMENTO UNIQUE (cd_pais_nascimento)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_periodo_imigracao (  
  sk_periodo_imigracao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_SK NOT NULL,  
  cd_periodo_imigracao VARCHAR2(20) CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_CD NOT NULL,  
  ds_periodo_imigracao VARCHAR2(40) CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_DS NOT NULL,  
  nr_ordem          NUMBER(2),  
  CONSTRAINT PK_DIM_PERIODO_IMIGRACAO PRIMARY KEY (sk_periodo_imigracao)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
  CONSTRAINT AK_DIM_PERIODO_IMIGRACAO UNIQUE (cd_periodo_imigracao)  
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```

CREATE TABLE dim_tenencia (
  sk_tenencia NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_SK NOT NULL,
  cd_tenencia VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_CD NOT NULL,
  ds_tenencia VARCHAR2(60) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_DS NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_DIM_TENENCIA PRIMARY KEY (sk_tenencia)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT AK_DIM_TENENCIA UNIQUE (cd_tenencia)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

CREATE TABLE dim_indicador_habitacao (
  sk_indicador_habitacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_INDICADOR_HABITACAO_SK NOT NULL,
  cd_indicador_habitacao VARCHAR2(60) CONSTRAINT NN_DIM_INDICADOR_HABITACAO_CD NOT NULL,
  ds_indicador_habitacao VARCHAR2(120),
  tp_medida VARCHAR2(10),
  CONSTRAINT PK_DIM_INDICADOR_HABITACAO PRIMARY KEY (sk_indicador_habitacao)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT AK_DIM_INDICADOR_HABITACAO UNIQUE (cd_indicador_habitacao)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT CK_DIM_INDICADOR_HABITACAO_TP CHECK (tp_medida IN ('CONTAGEM', 'PERCENTUAL'))
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

CREATE TABLE dim_fonte (
  sk_fonte NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_SK NOT NULL,
  cd_fonte VARCHAR2(20) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_CD NOT NULL,
  nm_fonte VARCHAR2(120) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_NM NOT NULL,
  ds_url VARCHAR2(500),
  dt_extracao DATE,
  ds_checksum VARCHAR2(128),
  CONSTRAINT PK_DIM_FONTE PRIMARY KEY (sk_fonte)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT AK_DIM_FONTE UNIQUE (cd_fonte)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

-- =====
-- FATOS
-- =====

CREATE TABLE fato_salario (
  sk_fato_salario NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK NOT NULL,
  sk_provincia NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_PROVINCIA NOT NULL,
  sk_ocupacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_OCUPACAO NOT NULL,
  sk_tempo_salario NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_TEMPO NOT NULL,
  sk_fonte NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_FONTE NOT NULL,
  vl_salario_minimo NUMBER(10,2),
  vl_salario_mediano NUMBER(10,2),
  vl_salario_maximo NUMBER(10,2),
  vl_salario_medio NUMBER(10,2),
  vl_quartil1 NUMBER(10,2),
  vl_quartil3 NUMBER(10,2),
  vl_amplitude_salarial NUMBER(10,2),
  fl_salario_anual NUMBER(1),
  CONSTRAINT PK_FATO_SALARIO PRIMARY KEY (sk_fato_salario)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT AK_FATO_SALARIO UNIQUE (sk_provincia, sk_ocupacao, sk_tempo_salario)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
  CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
    REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
  CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_OCUPACAO FOREIGN KEY (sk_ocupacao)
    REFERENCES dim_ocupacao (sk_ocupacao),
  CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_TEMPO_SAL FOREIGN KEY (sk_tempo_salario)
    REFERENCES dim_tempo_salario (sk_tempo_salario),
  CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
    REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
  CONSTRAINT CK_FATO_SALARIO_FL_ANUAL CHECK (fl_salario_anual IN (0, 1))
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

CREATE TABLE fato_imigracao (
  sk_fato_imigracao NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK NOT NULL,

```

```

sk_provincia      NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PROVINCIA NOT NULL,
sk_pais_nascimento NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PAIS NOT NULL,
sk_periodo_imigracao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PERIODO NOT NULL,
sk_tempo_censo     NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_TEMPO NOT NULL,
sk_fonte           NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_FONTE NOT NULL,
qt_imigrantes      NUMBER(12),
CONSTRAINT PK_FATO_IMIGRACAO PRIMARY KEY (sk_fato_imigracao)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
CONSTRAINT AK_FATO_IMIGRACAO UNIQUE (sk_provincia, sk_pais_nascimento, sk_periodo_imigracao, sk_tempo_censo)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
    REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PAIS FOREIGN KEY (sk_pais_nascimento)
    REFERENCES dim_pais_nascimento (sk_pais_nascimento),
CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PERIODO FOREIGN KEY (sk_periodo_imigracao)
    REFERENCES dim_periodo_imigracao (sk_periodo_imigracao),
CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_TEMPO_CENSO FOREIGN KEY (sk_tempo_censo)
    REFERENCES dim_tempo_censo (sk_tempo_censo),
CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
    REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
CONSTRAINT CK_FATO_IMIGRACAO_QT CHECK (qt_imigrantes >= 0)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

CREATE TABLE fato_habitacao (
    sk_fato_habitacao  NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK NOT NULL,
    sk_provincia       NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_PROVINCIA NOT NULL,
    sk_tenencia        NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_TENENCIA NOT NULL,
    sk_indicador_habitacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_INDICADOR NOT NULL,
    sk_tempo_censo     NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_TEMPO NOT NULL,
    sk_fonte           NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_FONTE NOT NULL,
    vl_medida          NUMBER(15,2),
    CONSTRAINT PK_FATO_HABITACAO PRIMARY KEY (sk_fato_habitacao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_FATO_HABITACAO UNIQUE (sk_provincia, sk_tenencia, sk_indicador_habitacao, sk_tempo_censo)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
        REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_TENENCIA FOREIGN KEY (sk_tenencia)
        REFERENCES dim_tenencia (sk_tenencia),
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_INDICADOR FOREIGN KEY (sk_indicador_habitacao)
        REFERENCES dim_indicador_habitacao (sk_indicador_habitacao),
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_TEMPO_CENSO FOREIGN KEY (sk_tempo_censo)
        REFERENCES dim_tempo_censo (sk_tempo_censo),
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
        REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
    CONSTRAINT CK_FATO_HABITACAO_VL CHECK (vl_medida >= 0)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

-- =====
-- ÍNDICES ADICIONAIS (FKS E FILTROS)
-- =====

CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_PROVINCIA ON fato_salario (sk_provincia)    TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_OCUPACAO  ON fato_salario (sk_ocupacao)    TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_TEMPO     ON fato_salario (sk_tempo_salario) TABLESPACE TS_DW_INDICES;

CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PROVINCIA ON fato_imigracao (sk_provincia)  TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PAIS     ON fato_imigracao (sk_pais_nascimento) TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PERIODO  ON fato_imigracao (sk_periodo_imigracao) TABLESPACE TS_DW_INDICES;

CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_PROVINCIA ON fato_habitacao (sk_provincia)  TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_TENENCIA  ON fato_habitacao (sk_tenencia)    TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_INDICADOR ON fato_habitacao (sk_indicador_habitacao) TABLESPACE
TS_DW_INDICES;

```

REFERÊNCIAS

Statistics Canada. Table 98-10-0307-01 — Immigrant status and period of immigration by place of birth. Censo 2021. Disponível em: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=9810030701>. Acesso em: 14 set. 2026.

Government of Canada / ESDC. Job Bank Wages — Software developers and programmers (NOC 21232). Release 2025. Disponível em: <https://open.canada.ca/data/en/dataset/adad580f-76b0-4502-bd05-20c125de9116>. Acesso em: 14 set. 2026.

Statistics Canada. Table 98-10-0258-01 — Housing indicators by tenure. Censo 2021. Disponível em: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=9810025801>. Acesso em: 14 set. 2026.